

四升五数学思维训练

四升五数学思维训练

建议每天 1-2 题，做完后让孩子讲一遍思路。

一、巧算与速算

例 1 (凑整法) : $198 + 297 + 396 + 495 + 9$

答案

$$\begin{aligned} &= (200-2) + (300-3) + (400-4) + (500-5) + 9 \\ &= 200+300+400+500 + (9-2-3-4-5) \\ &= 1400 + (-5) \\ &= 1395 \end{aligned}$$

思路：把每个数凑成整百，统一处理零头。

例 2 (乘法分配律) : 25×36

答案

$$= 25 \times 4 \times 9 = 100 \times 9 = 900$$

思路：看到 25 就找 4，把 36 拆成 4×9 。

例 3 (乘法分配律反向) : $63 \times 27 + 63 \times 73$

答案

$$= 63 \times (27 + 73) = 63 \times 100 = 6300$$

关键：找到公共因数 63，提出来。

练 1: $999 + 99 + 9$

练 2: 125×72

练 3: $47 \times 36 + 47 \times 64$

练 4: 102×38

二、找规律

例 4：找规律填数 — 1, 1, 2, 3, 5, 8, (), ()

答案

13, 21。规律：从第三项起，每一项 = 前两项之和（斐波那契数列）。

例 5：找规律填数 — 2, 5, 11, 23, 47, ()

答案

95。规律： $\times 2 + 1$ 。 $47 \times 2 + 1 = 95$ 。

练 5: 1, 4, 9, 16, 25, (), ()

练 6: 3, 6, 12, 24, 48, (), ()

练 7: 1, 3, 7, 15, 31, ()

三、逻辑推理

例 6：甲、乙、丙三人中，一人是医生，一人是教师，一人是警察。已知：— 甲比医生年龄大 — 乙和教师不同岁 — 教师比丙年龄小

问三人各是什么职业？

答案

从第二、三条：乙和丙都不是教师 → **甲是教师**。

代入：甲（教师）比医生年龄大 + 教师比丙年龄小 → 丙年龄最大，不是医生 → **丙是警察，乙是医生**。

答案：甲=教师，乙=医生，丙=警察。

例 7：A、B、C、D 四人赛跑，A 说“我不是最后一名”，B 说“我比 A 快”，C 说“我比 B 慢”，D 不说话。已知只有最后一名说谎，请问谁说了谎？

答案

假设法：- 假设 A 最后一名 → A 说“我不是最后”= 谎言 ✓。则 B 不是最后，B 说真话 → $B > A$ 。但 A 在最后，B 必然 $> A$ ，一致。C 说真话 → $B > C$ 。D 不说话。排序： $B > C > D > A$ 或 $B > D > C > A$ 等，A 最后一名成立。

再验证其他假设：假设 B 最后 → B 说“我比 A 快”= 谎言，即 $B < A$ 。但 B 最后一名，A 必定 $> B$ ，矛盾。

同理验证 C、D 皆矛盾。**A 说了谎，A 是最后一名。**

练 8：三人比身高，甲说“乙最高”，乙说“我最矮”，丙说“我不是最矮的”。已知只有最高的人说了真话，谁最高？

练 9：四个小球，有一个重量不同（不知轻重）。用天平最少称几次能找出？

四、鸡兔同笼

例 8：鸡和兔共 35 只，脚共 94 只。鸡、兔各几只？

答案

假设全是鸡： $35 \times 2 = 70$ 只脚。差 $94 - 70 = 24$ 只脚。每只兔比鸡多 2 只脚 $\rightarrow$ 兔 $= 24 \div 2 = 12$ 只，鸡 $= 35 - 12 = 23$ 只。

验证： $23 \times 2 + 12 \times 4 = 46 + 48 = 94$ ✓

例 9：2 元纸币和 5 元纸币共 20 张，共 64 元。各几张？

答案

假设全是 2 元： $20 \times 2 = 40$ 元。差 24 元。每张 5 元多 3 元 $\rightarrow$ 5 元 $= 24 \div 3 = 8$ 张，2 元 $= 12$ 张。

验证： $12 \times 2 + 8 \times 5 = 24 + 40 = 64$ ✓

练 10：鸡兔同笼，头 50 个，脚 140 只。鸡兔各几只？

练 11：停车场上汽车（4 轮）和摩托车（2 轮）共 24 辆，轮子共 68 个。各几辆？

练 12：小明做 20 道题，对一道得 5 分，错一道扣 3 分，最后得 76 分。对了几道？

五、年龄问题

例 10：爸爸今年 40 岁，儿子今年 10 岁。几年前爸爸年龄是儿子的 4 倍？

答案

年龄差不变： $40 - 10 = 30$ 岁。

爸爸是儿子 4 倍时，差 $= 3$ 份 $= 30$ 岁 $\rightarrow 1$ 份 $= 10$ 岁 $\rightarrow$ 儿子那时 10 岁。

儿子现在 10 岁，所以是 **0 年前**（就是现在）。验证：40 是 10 的 4 倍 ✓

例 11: 妈妈比女儿大 24 岁, 3 年后妈妈年龄是女儿的 3 倍。今年两人各几岁?

答案

3 年后差 = 24 岁, 妈妈是女儿 3 倍 $\rightarrow$ 差 = 2 份 = 24 $\rightarrow$ 1 份 = 12 $\rightarrow$ 3 年后女儿 12 岁, 妈妈 36 岁。

今年: 女儿 9 岁, 妈妈 33 岁。验证: $33 - 9 = 24 \checkmark$, 3 年后 $36 \div 12 = 3 \checkmark$

练 13: 爷爷今年 72 岁, 孙子今年 12 岁。几年前爷爷年龄是孙子的 7 倍?

练 14: 姐姐比妹妹大 6 岁, 4 年前姐姐年龄是妹妹的 3 倍。今年各几岁?

六、盈亏问题

例 12: 老师给小朋友分糖果, 每人分 5 颗多 8 颗, 每人分 7 颗少 4 颗。有几个小朋友? 几颗糖?

答案

两次分法差: 第一次多 8, 第二次少 4 $\rightarrow$ 总差 = $8 + 4 = 12$ 颗。

每人差 $7 - 5 = 2$ 颗。人数 = $12 \div 2 = 6$ 人。糖 = $6 \times 5 + 8 = 38$ 颗。

验证: $6 \times 7 - 4 = 38 \checkmark$

练 15: 分本子, 每人 3 本多 10 本, 每人 5 本少 6 本。几人? 几本?

练 16: 坐船, 每条船坐 4 人多 3 人没位, 每条船坐 6 人少 5 个位。几条船? 几人?

七、行程问题

例 13: 甲、乙两人同时从 A、B 两地相向而行, 甲每小时走 6 km, 乙每小时走 4 km, 3 小时后相遇。A、B 两地相距多远?

答案

相遇路程 = 速度和 $\times$ 时间 = $(6 + 4) \times 3 = 30 \text{ km}$

例 14：小明和小华家相距 600 米，两人同时从家出发相向而行，小明每分钟走 70 米，小华每分钟走 50 米。几分钟后相遇？

答案

$600 \div (70 + 50) = 600 \div 120 = 5$ 分钟

练 17：一辆客车和一辆货车同时从相距 480 km 的两城相对开出，客车每小时行 80 km，货车每小时行 60 km。几小时后相遇？

练 18：小明追小华。小华先走了 15 分钟，每分钟 50 米。小明随后追，每分钟 80 米。小明几分钟能追上？

八、植树与间隔

例 15：一条马路长 200 米，每隔 5 米种一棵树（两端都种）。一共种几棵？

答案

间隔数 = $200 \div 5 = 40$ 。两端种 $\rightarrow$ 棵数 = $40 + 1 = 41$ 棵。

例 16：圆形池塘一周长 240 米，每隔 6 米种一棵柳树。种几棵？

答案

圆形：棵数 = 间隔数 = $240 \div 6 = 40$ 棵（首尾重合，不加不减）。

练 19：一条路长 180 米，每隔 6 米装一盏路灯（两端都装），需几盏？

练 20：一座桥长 90 米，两侧都装栏杆，每隔 3 米一根柱子。共需几根？

九、图形与面积

例 17：一个长方形长 12 cm，宽 8 cm。如果长增加 3 cm，宽减少 2 cm，面积怎么变？

答案

原面积 = $12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$ 。新面积 = $15 \times 6 = 90 \text{ cm}^2$ 。减少了 6 cm^2 。

练 21：正方形边长扩大 2 倍，面积扩大几倍？

练 22：一个长方形周长 36 cm，长比宽多 4 cm。面积是多少？

十、综合挑战

1. 用一个 5 升桶和一个 3 升桶取出 4 升水，怎么办？
2. 把一根绳子对折 3 次后，从中间剪一刀，剪成几段？
3. 1 到 100 所有自然数的数字之和是多少？（不是数的和，是数字的和，如 10 的数字和为 $1+0=1$ ）
4. 元旦是星期四，同年国庆节是星期几？
5. 用 1、2、3、4 四个数字能组成多少个不同的三位数？（数字不可重复）

挑战题答案

1. 5 升桶装满 → 倒入 3 升桶 → 5 升桶剩 2 升。倒空 3 升桶 → 2 升倒入 3 升桶。5 升桶再装满 → 倒入已有 2 升的 3 升桶（只能再加 1 升）→ 5 升桶剩 4 升。
2. 对折 3 次 = 8 层。从中间剪一刀，剪口处每层断为两截 = 16 截。但两端还连着 → 共 9 段。
3. 个位：0-9 在每位循环，1-100 的个位每个数字出现 10 次 → 和 = $(0+1+\dots+9)\times 10 = 45\times 10 = 450$ 。十位：1-9 各出现 10 次 → $45\times 10 = 450$ 。百位：1 出现 1 次 → 1。总和 = $450 + 450 + 1 = 901$ 。
4. 元旦(1月1日)到国庆(10月1日)经过的天数：
 $31+28+31+30+31+30+31+31+30 = 273$ 天（平年）。 $273 \div 7 = 39$ 周整 → 还是星期四。
5. 百位 4 选 1，十位 3 选 1，个位 2 选 1 → $4 \times 3 \times 2 = 24$ 个。

使用建议

- 每天 1-2 题，不求多，求理解透
- 做完后让孩子讲一遍思路，能讲明白才算真懂
- 答错不要直接给答案，先问“你觉得哪里卡住了”
- 每周做一次综合挑战里的题，培养灵活运用能力
- 建议做题顺序：一(巧算) → 二(规律) → 三(逻辑) → 四(鸡兔) → 五(年龄) → 六(盈亏) → 七(行程) → 八(植树) → 九(图形) → 十(综合)